FÍSICA 2º BAC	FINAL 2 EVAL	05-02-2025
Nombre: ..... **Nº**: ..... **Grupo:** 2º BAC_____		

CUESTIÓN 1

Sean q_1 = 2 μC y q_2 = -2 μC dos cargas situadas sobre una circunferencia en los puntos P(-1,0) cm y Q(0,1) cm, respectivamente, tal y como indica el dibujo adjunto (Ver diagrama 1). Se pide hallar el campo eléctrico creado por ambas en el origen de coordenadas O(0,0) y discutir justificadamente en qué punto de la circunferencia (A, B, C o D) habría que colocar una carga q_3 negativa para que se anulase el campo calculado previamente en O. Halla el valor numérico de dicha carga. (Dato: $K_0 = 9 \cdot 10^9\ N \cdot m^2 \cdot C^{-2}$)

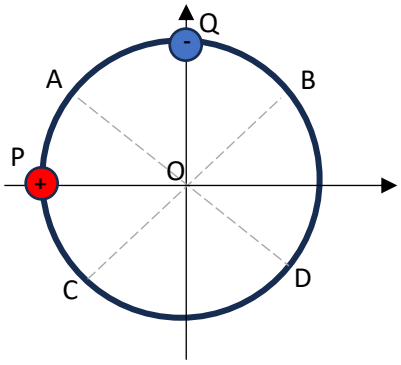


Diagrama de la Cuestión 1

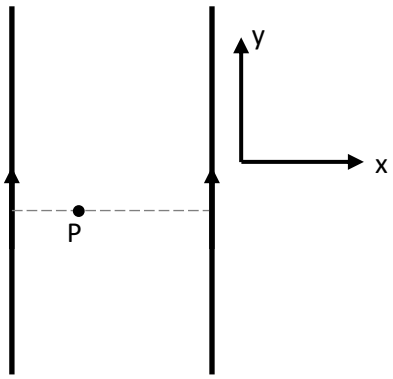


Diagrama de la Cuestión 2

CUESTIÓN 2

Dos conductores rectilíneos e infinitos, verticales y paralelos, distan entre sí 12 cm (Ver diagrama 2). Por ambos cables circulan corrientes de 16 A. Halla el vector campo magnético total en un punto P, $\vec{B}_T(P)$, situado a 4 cm del cable "1" y a 8 cm del cable "2", y situado en el plano que contiene a ambos cables. Calcula la fuerza a la que está sometido un electrón que pase por el punto P con una velocidad. $\vec{v} = -2 \cdot 10^5 \vec{j}$ m/s.

(Datos: $|e|=1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C; $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ T·m·A^{-1})

CUESTIÓN 3

Por la espira A se hace circular una corriente en sentido antihorario que genera en ella el campo magnético dibujado en su centro. Discute qué ocurrirá en la espira B, situada a su derecha y en el mismo plano que A, en las siguientes situaciones:

a) La intensidad en la espira A se reduce linealmente con el tiempo hasta desaparecer.
b) La intensidad en la espira A se mantiene constante, pero la espira B se acerca hacia la espira A a velocidad constante.
c) Enuncia las leyes en que te basas para responder los apartados a) y b)

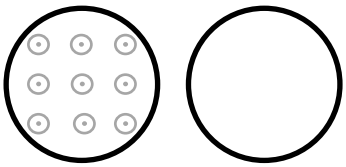
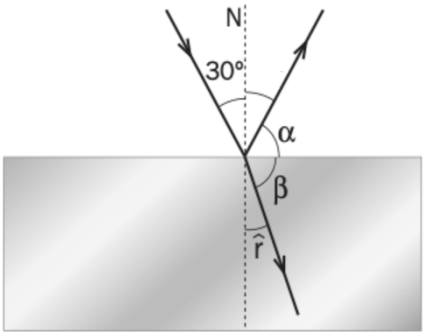


Diagrama de la Cuestión 3

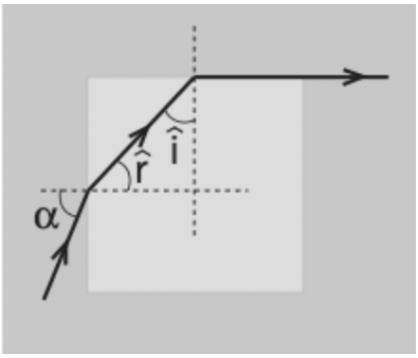
CUESTIÓN 4

Un rayo de luz roja (λ = 650 nm) que se propaga por el aire incide sobre un vidrio formando un ángulo de 30º con la dirección normal a la superficie del vidrio (n_v = 1.5). Calcula el ángulo que forman entre sí el rayo reflejado y el refractado, así como la longitud de la onda y la frecuencia dentro y fuera del vidrio. (Dato: c = $3 \cdot 10^8$ m/s).



PROBLEMA 1

a) Definición de ángulo límite. Discusión de los casos en que se puede dar.
b) Un rayo monocromático incide sobre la cara vertical de un cubo de vidrio (n_v = 3/2), sumergido en agua (n_w = 4/3). ¿Para qué valores del ángulo α existe en la cara superior del cubo reflexión total interna?



PROBLEMA 2

Una partícula con carga negativa entra con velocidad constante $\vec{v} = 2 \cdot 10^5\, \vec{j}\, m/s$ en una región del espacio en la que hay un campo eléctrico uniforme $\vec{E} = 4 \cdot 10^4\, \vec{\imath}\, N/C$ y un campo magnético uniforme $\vec{B}$.

a) Calcula el valor <u>del vector campo</u> magnético necesario para que el movimiento de la partícula sea rectilíneo y uniforme. Representa claramente las placas cargadas, los vectores $\vec{v}$, $\vec{E}$ y $\vec{B}$, la fuerza magnética y la fuerza eléctrica. ¿Qué vectores cambiarían en el sistema si la carga fuese positiva?
b) Si en un instante dado se anula el campo eléctrico y el módulo de la fuerza que actúa sobre la partícula negativa es $6{,}4 \cdot 10^{-15}$ N, determina el valor de la carga de la partícula, así como el sentido de giro de la partícula, el radio de giro (en mm) y la frecuencia de ciclotrón (en MHz)
Dato: masa de la partícula: $m_q = 1{,}8 \cdot 10^{-28}$ kg)